

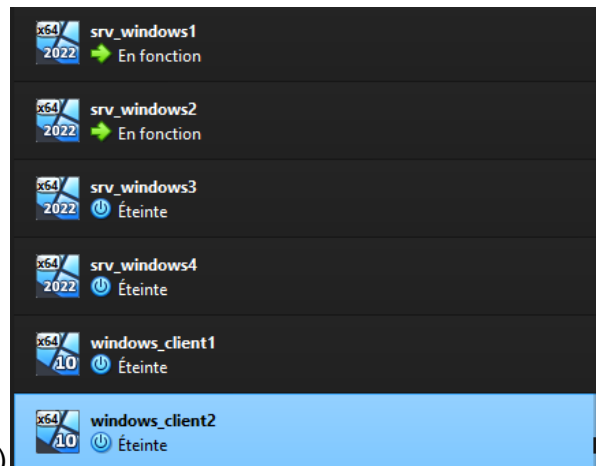
TP 1 – Installation de L'architecture

sommaire :

Installation de l'architecture.....	2
Test serveur.....	4
Windows client.....	5
Test client.....	6
Pfsens.....	8
Conclusion.....	11
Réseau.....	12

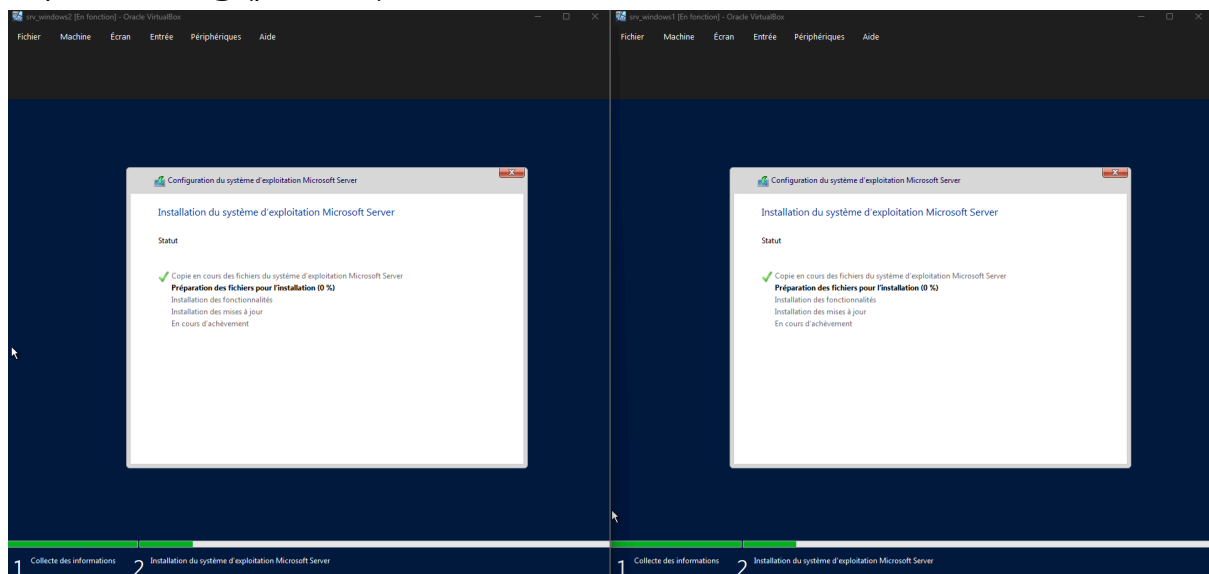
L'objectif de ce TP est de mettre en place une architecture Windows composée de plusieurs serveurs et postes clients, conformément au schéma fourni.

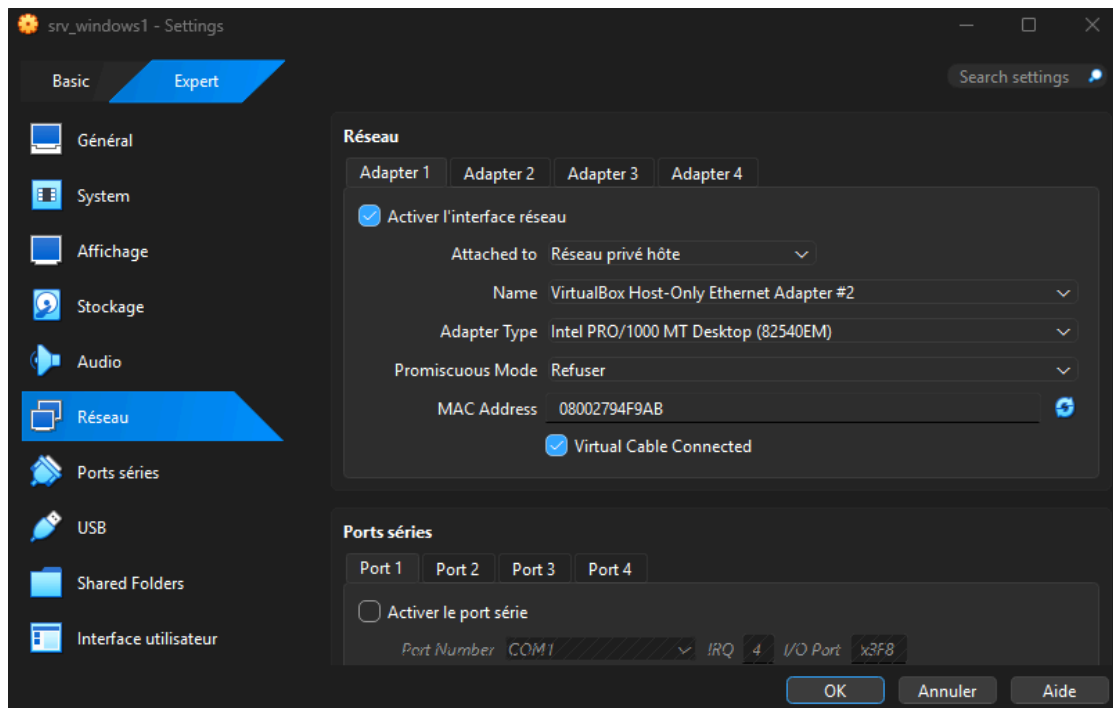
1- installation du windows server et du windows client :
4 serveurs / 2 clients



(personnalisé + version pro)

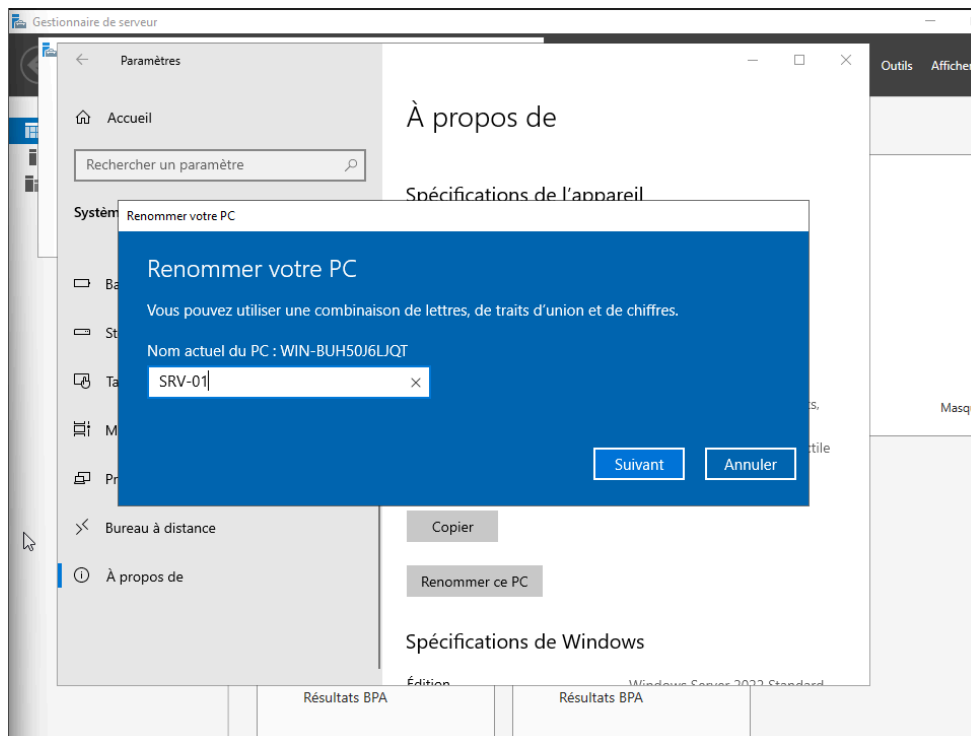
mdp: admin123@ (pour tous)





on créer un réseau interne nommé windows-server.

on renomme le serveur: (plus simple en ad)



Mettre l'IP fixe:

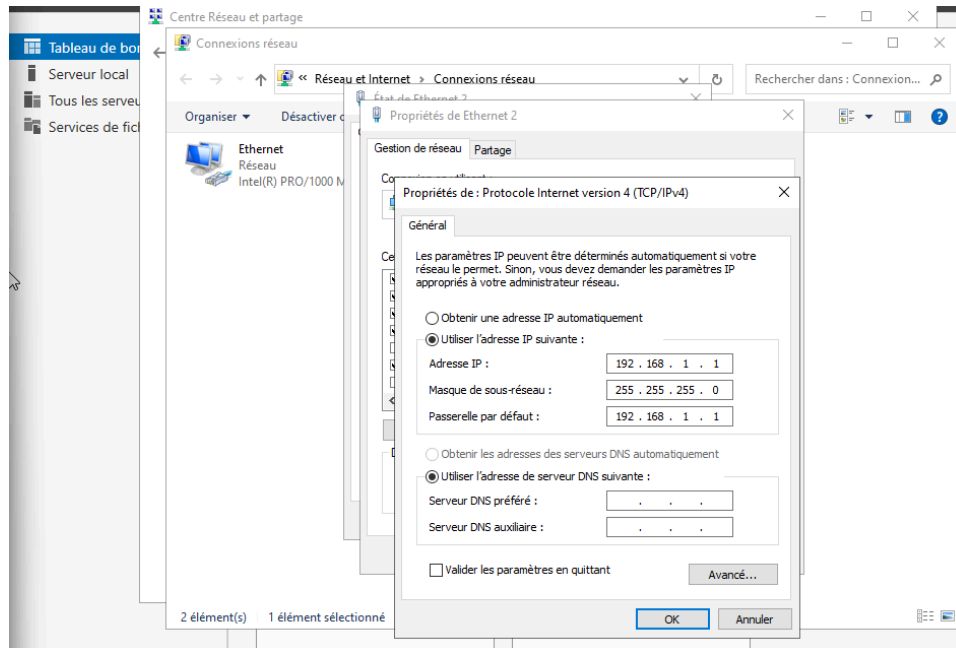
srv-01:

IP : 192.168.1.1

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1

DNS :



on désactive ipv6.

Chaque machine a été renommée afin de respecter la convention de nommage demandée et faciliter l'identification des rôles sur le réseau.

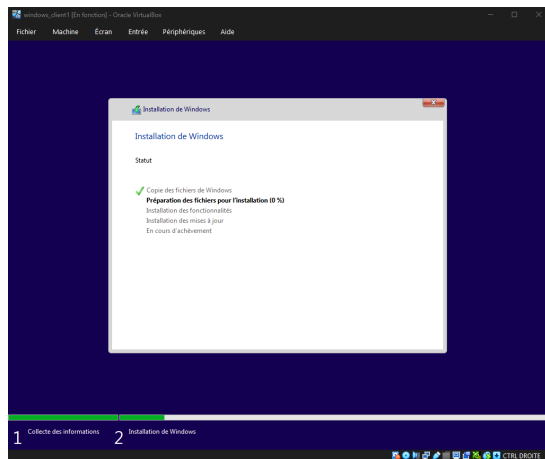
test:

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.1  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 0.0.0.0
```

Les machines ont été configurées avec une seule interface réseau en mode réseau interne afin de respecter l'architecture demandée et isoler le réseau.

Vm cliente:

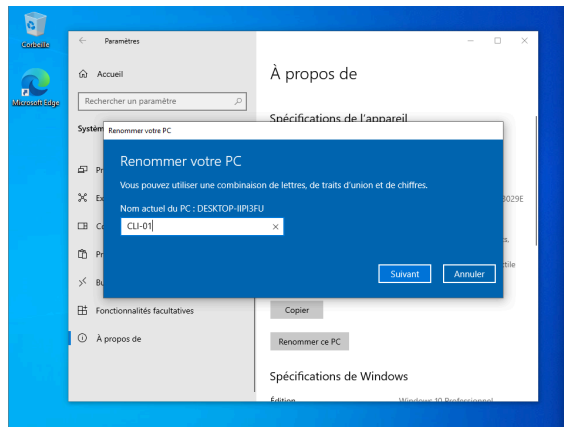
2- Sur la client windows:



id : clientWindows1

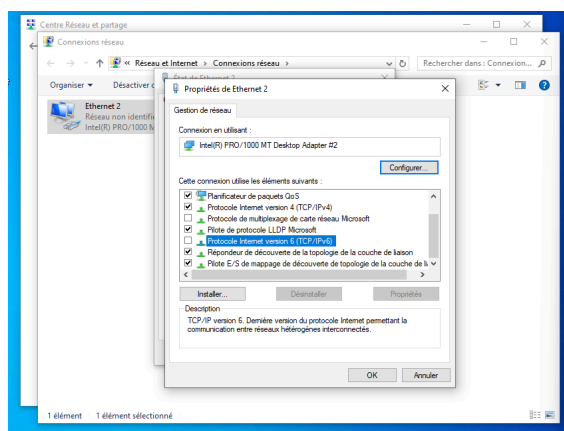
mdp: admin123@ (pour tous)

Renommer la machine:

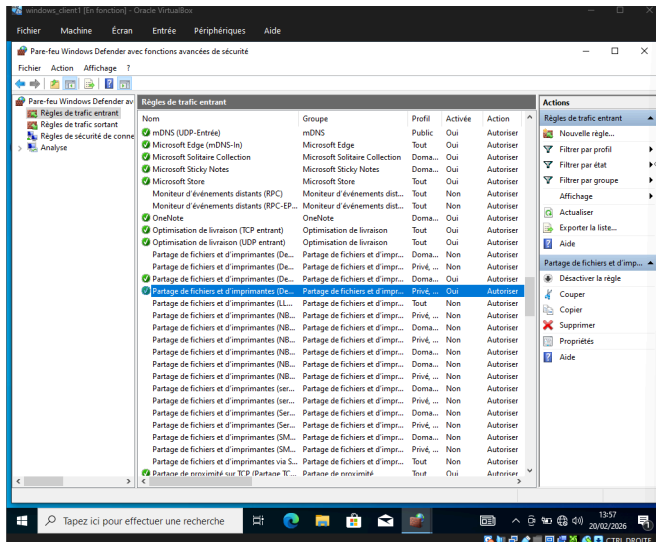


Il ne faut pas configurer l'ip de la cliente mais pour le moment on va la mettre en static en attendant la configuration pfsens.

Désactiver IPv6:

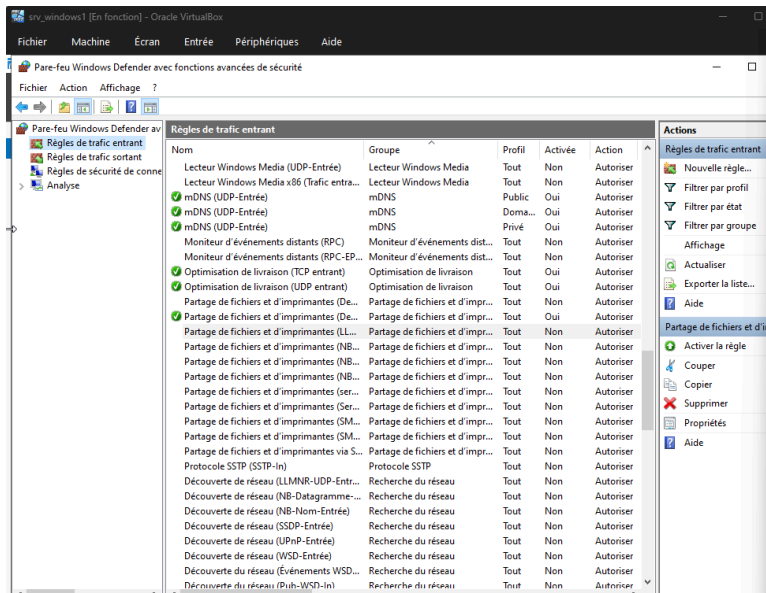


Autoriser le ping vers une autre machine:

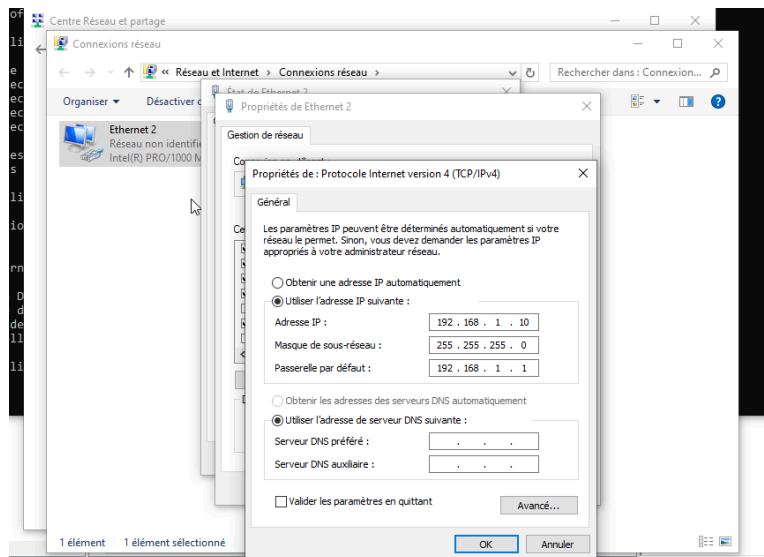


test:

on mets en static et on autorise le ping sur le serveur pour tester le réseau interne:



Mettre l'ip client en static:



depuis la cliente on ping:

```

Invite de commandes

C:\Users\clientWindows1>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet 2 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\clientWindows1>ping 192.168.1.1

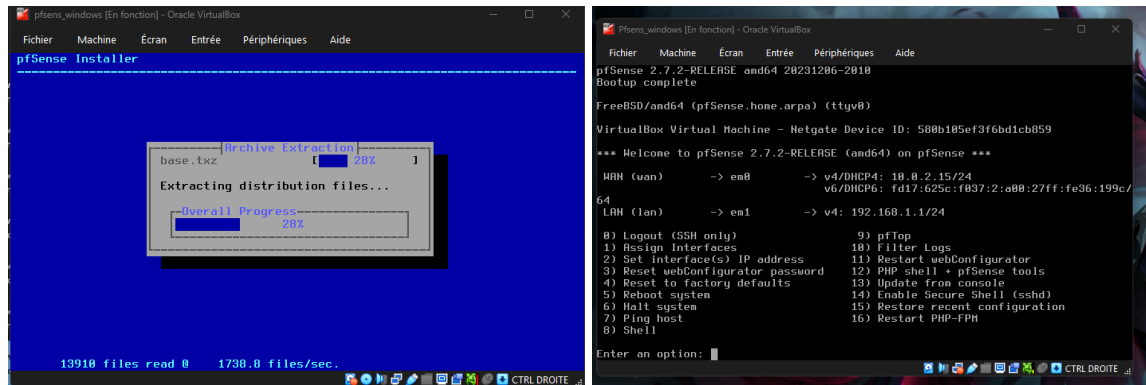
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 1ms

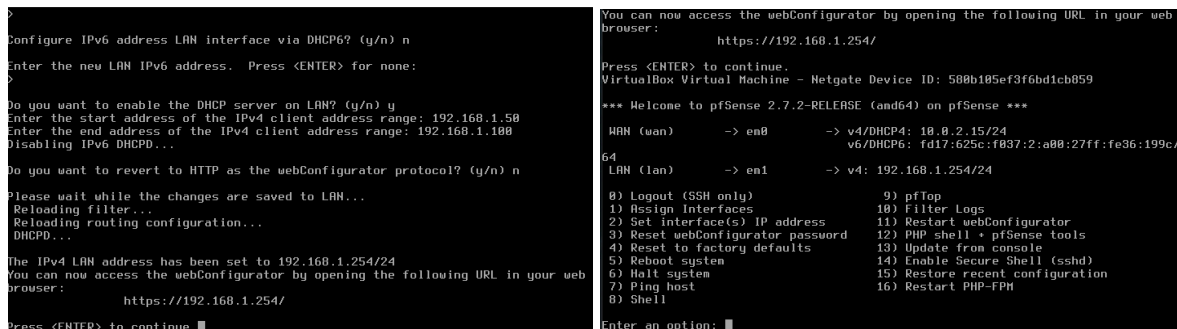
C:\Users\clientWindows1>

```

Installation Pfsens:

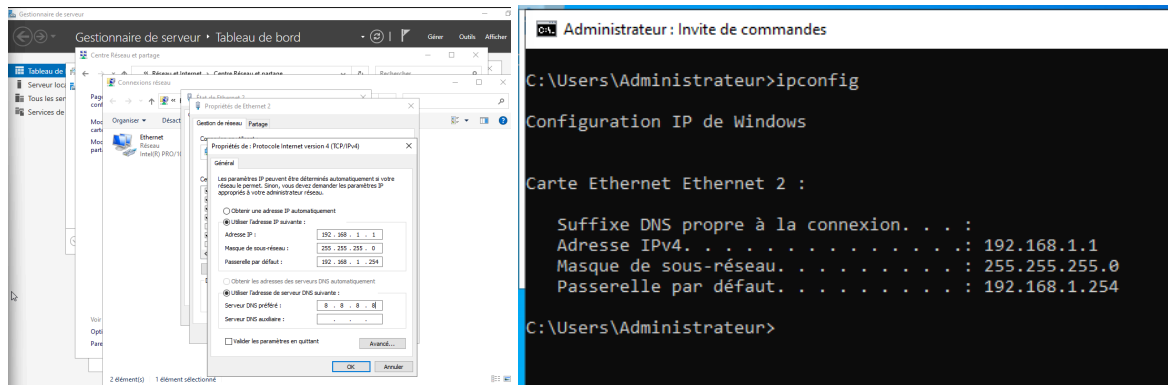


On configure l'ip du pfsens pour pas que ce soit la meme que le serveur windows:



On change la passerelle sur le serveur:

On met l'ip de pfsens pour que la machine puisse accéder à internet.



IMPORTANT: j ai changé l'ip du firewall qui était en .254 parce que ca ne fonctionne pas donc les ip actuelle sont .10 pour le serveur 1 et .1 pour le pfsens donc la passerelle des vms devienne 192.168.1.1 et non 192.168.1.254 !

On teste:

```
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::e4c5:a6c9:942a:ae3b%8
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.10
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=5 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=5 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, recus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\Administrateur>
```

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

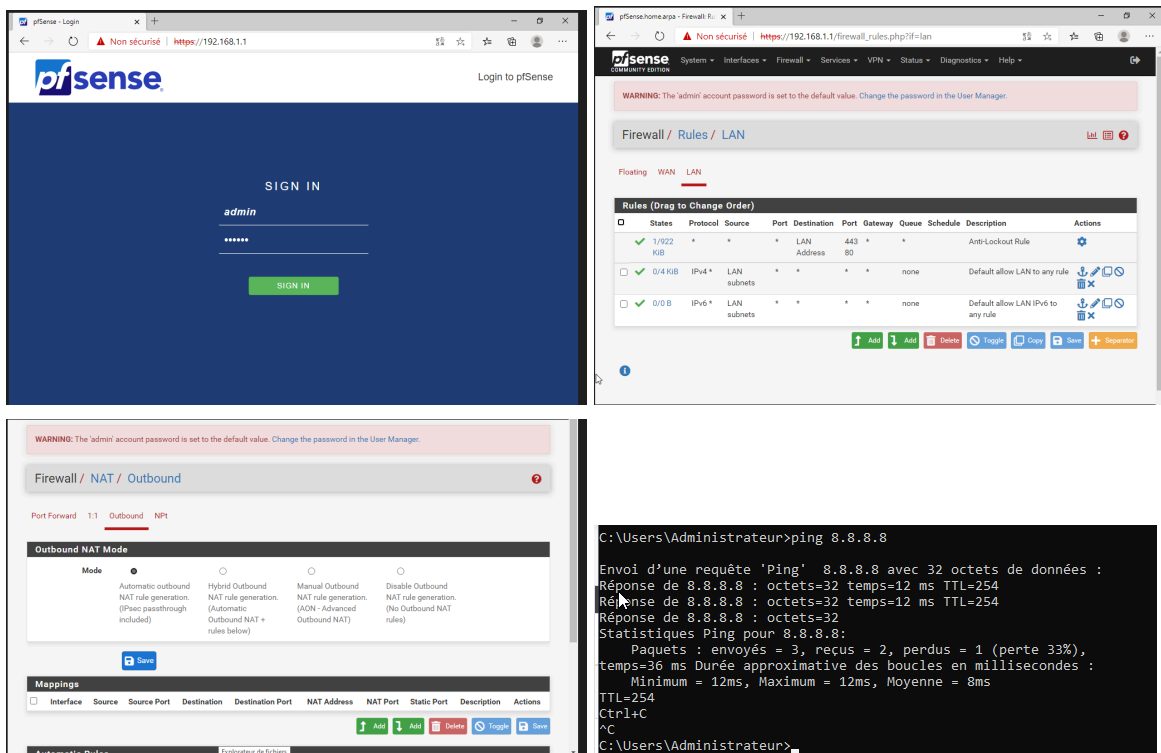
WAN (wan)  -> en0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
              v6/DHCP6: fd17:625c:f837:2:a08:27ff:fe36:199c/64
LAN (lan)   -> en1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)      9) pftop
1) Assign Interfaces      10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address
3) Reset webConfigurator password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system          11) Restart webConfigurator
6) Halt system            12) PHP shell - pfSense tools
7) Ping host              13) Update from console
8) Shell                  14) Enable Secure Shell (ssh)
                          15) Restore recent configuration
                          16) Restart PHP-FPM

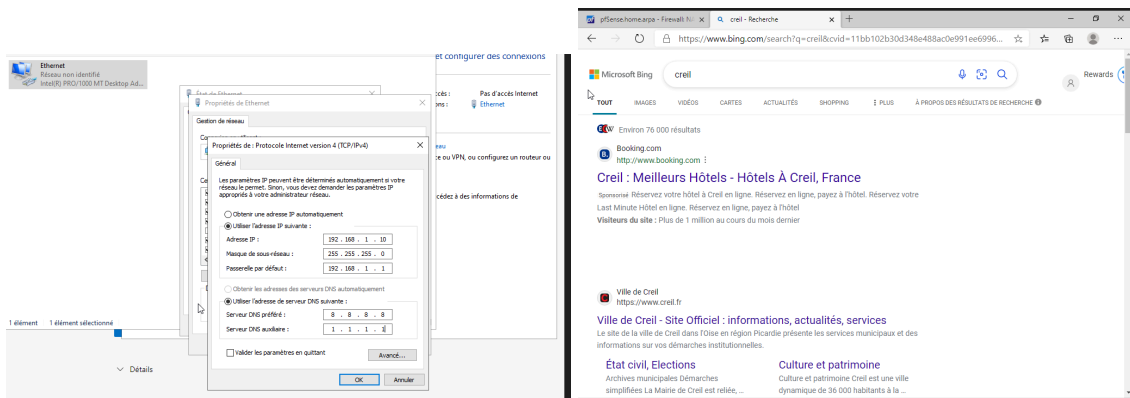
Enter an option: █
```

Les ping passe entre firewall et serveur.

On va sur l' interface web pfsens:

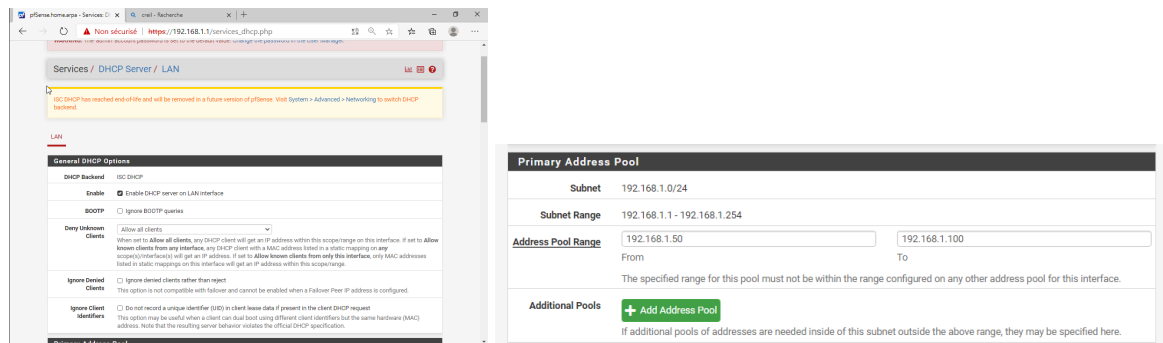


Le ping sur le serveur passe donc on a accès à internet.

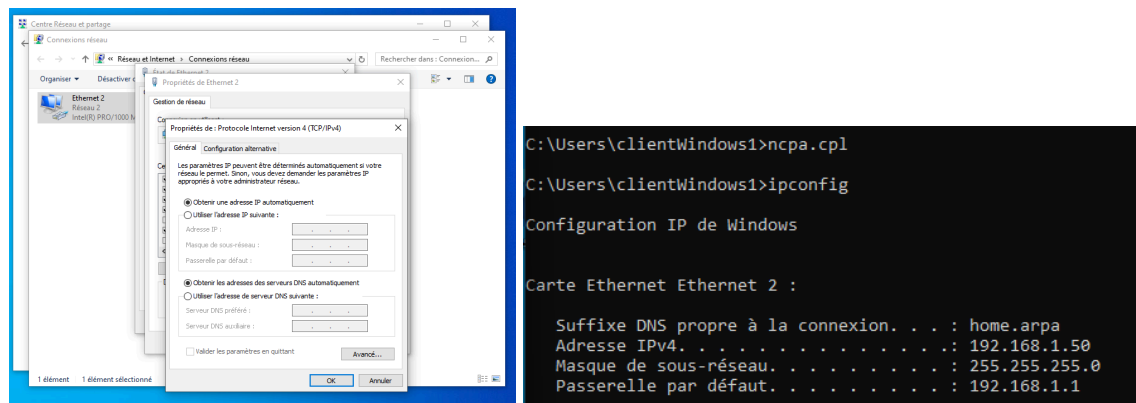


On met le dns pour avoir accès en graphique.

Pour la cliente:
On active le dhcp du firewall:

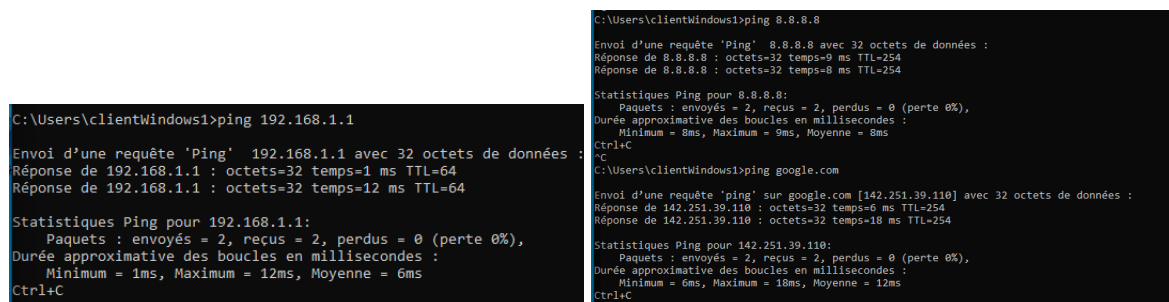


On met l'ip en auto:



Le dhcp fonctionne parfaitement.

On ping la connectivité:



tous les ping passe le réseau est bien configuré

Conclusion:

Ce TP avait pour objectif de mettre en place une architecture réseau Windows sous VirtualBox avec l'intégration d'un pare-feu pfSense. Les serveurs et les postes clients ont été installés, configurés et testés afin de valider la communication interne du réseau.

La configuration de pfSense a permis d'assurer le rôle de passerelle, d'activer le NAT et de fournir un accès Internet aux machines. L'activation du service DHCP a également permis d'automatiser l'attribution des adresses IP aux clients.

Les différents tests de connectivité (ping, accès web, résolution DNS) ont confirmé le bon fonctionnement de l'architecture. Ce TP m'a permis de mieux comprendre la configuration réseau, le rôle d'un firewall, ainsi que l'importance du routage, du NAT et du DNS dans un environnement informatique.

Réseau du TP:

Réseau:

192.168.1.0 /24

Masque : 255.255.255.0

Pfsens

LAN : 192.168.1.1 /24

SRV:

SRV-01

IP : 192.168.1.10

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1

SRV-02

IP : 192.168.1.20

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1

SRV-03

IP : 192.168.1.30

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1

SRV-04

IP : 192.168.1.40

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1

CLIENT:

CLI-01

IP : automatique (DHCP pfSense) .50-100

CLI-02

IP : automatique (DHCP pfSense) .50-100